



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #2 - IWSIT21

06/03/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 1 de 2: : Algoritmo RSA [8 puntos]

El equipo Aston Martin de Fórmula 1 ha desarrollado un nuevo sistema para comunicarse con su piloto Fernando Alonso a través de la pantalla de su volante de forma confidencial. De esta manera podrán transmitir mensajes a su piloto sin utilizar la radio, que se emite en abierto y es monitorizada por el resto de equipos competidores. El equipo ha decidido implementar este nuevo sistema mediante el algoritmo RSA. Para ello, han seleccionado los correspondientes valores para los primos $p=3$ y $q=11$.

- a) Teniendo en cuenta que el equipo ha seleccionado la **clave pública** $\{e=7, n=33\}$, calcula la correspondiente clave privada (para ello puedes considerar que eres parte del equipo encargado de implementar el sistema y que por lo tanto tienes acceso a p y q).

[2 puntos]

Solución: $n=33$ $\phi(n)=20$. $d=\text{inv}(7,20)=3$

Una vez obtenida la clave privada, ésta se instala en el coche para que pueda descifrar los mensajes recibidos por el equipo y mostrarlos en el volante. Durante la carrera el equipo quiere utilizar el sistema para avisar a Fernando de la vuelta en la que tiene que entrar a boxes a cambiar sus neumáticos.

- b) Calcula el mensaje cifrado que el equipo debe transmitir al coche si quiere que Fernando entre a cambiar sus ruedas en la vuelta 13.

[2 puntos]

Solución: Si queremos que Fernando entre en la vuelta 13 tenemos que enviar al coche el número 13 cifrado con su clave pública. Para ello realizamos

$$13^7 \bmod 33 = 13^2 13^2 13^2 13 \bmod 33 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 13 \bmod 33 = 403 \bmod 33 = 7$$

- c) Realiza la operación de descifrado que realizaría el coche

[1 punto]

Solución: En este caso tenemos que elevar a la clave privada

$$7^3 \bmod 33 = 49 \cdot 7 \bmod 33 = 16 \cdot 7 \bmod 33 = 13 \bmod 33$$

En la segunda parte de la carrera el equipo quiere indicar a Fernando que entre a cambiar ruedas en la vuelta 33.

- d) ¿Podrá realizar la operación de cifrado exactamente igual que en el apartado b? Justifica tu respuesta

[1 punto]

Solución: El número a cifrar en este caso es el número 33 que es igual al cuerpo de cifra. Por lo tanto no podremos cifrarlo directamente. La mejor forma para cifrar este número es dividirlo en una cifra de dos dígitos

- e) Considerando la respuesta de la pregunta anterior, indica el procedimiento de cifra que seguirías y calcula el mensaje cifrado que se enviaría al coche de Fernando

[1 punto]

Solución: Tienen que dividir el número en dos dígitos (en este caso 3 dos veces) y cifrar cada uno por separado. Para ello bastaría con hacer $3^7 \bmod 33 = 81$ $27 \bmod 33 = 9 \bmod 33$. El mensaje enviado sería 99.

- f) Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, sabiendo que la carrera dura 57 vueltas y teniendo en cuenta que los equipos rivales pueden ver toda la información (cifrada) que llega al coche ¿podrán los equipos rivales inferir alguna información sobre la vuelta en la que entrará Fernando Alonso a cambiar sus ruedas?

[1 punto]

Solución: Al mandar 99 y sabiendo que la clave pública del coche cifra en cuerpo 33, los demás equipos podrán inferir que Fernando va a entrar en una vuelta de dos dígitos iguales. Esto es la vuelta 11, 22, 33, 44, 55 y así sucesivamente.

Parte 2 de 2: Preguntas [2 puntos]

1. Dadas las siguientes secuencias de claves privadas parejas para el algoritmo RSA, selecciona la secuencia que se podría ser correcta:
 - a. 19, 37, 43, 55, 57.
 - b. 13, 29, 41, 59, 67.
 - c. **7, 23, 39, 55, 71.**
 - d. 5, 12, 21, 33, 49.

2. Un valor M no cifrable en RSA es un valor que:
 - a. Al cifrarlo el criptograma resultante es 1.
 - b. Al cifrarlo el criptograma resultante es 0.
 - c. Al cifrarlo el criptograma resultante es M-1.
 - d. **Al cifrarlo el criptograma resultante es M.**